

1. Resumen de las siete secuencias de bifurcación

La tabla recoge las secuencias de atractores al aumentar el parámetro de tentación b . Es importante remarcar que la tabla no enumera todos los puntos fijos del sistema, sino solo aquellos que son atractores.

1.1. Tipos básicos de colisión

$$b_B^{up} : B \leftrightarrow B'$$

En este valor crítico, el estado polarizado B colisiona con la rama de borde B' , situada sobre $x_2 = 0$. Es una bifurcación de borde de tipo transcrito. El punto B pierde estabilidad. Dependiendo del escenario, B' queda como atractor o queda fuera del dominio físico / no atractor.

$$b_A^{up} : A \leftrightarrow A'$$

En este valor crítico, el estado polarizado A colisiona con la rama de borde A' , situada sobre $x_1 = 0$. Es también una bifurcación de borde de tipo transcrito. El punto A pierde estabilidad. Dependiendo del escenario, A' queda como atractor o queda fuera del dominio físico / no atractor.

$$b_B^c : B' \leftrightarrow E$$

En este valor crítico, el estado cuasipolarizado B' colisiona con la rama interior E . El punto B' pierde estabilidad. En las secuencias de la tabla, E no pasa todavía a ser atractor; por eso no aparece después de b_B^c . Esta bifurcación se interpreta como una colisión borde-interior en la que B' deja de ser atractor.

$$b_A^c : A' \leftrightarrow E$$

En este valor crítico, el estado cuasipolarizado A' colisiona con la rama interior E . En este caso, A' deja de ser atractor y E entra en el cuadrado de fases como atractor. Es una bifurcación borde-interior que da lugar a un equilibrio mixto estable.

1.2. Resumen por escenarios

Cuadro 1: Resumen de las siete secuencias de bifurcación.

Escenario	Secuencia	Interpretación de las bifurcaciones
(a)	$D, A, B \xrightarrow{b_B^{up}} D, A \xrightarrow{b_A^{up}} D$	En b_B^{up} , B colisiona con B' . El atractor B pierde estabilidad y B' no queda como atractor físico. Después, en b_A^{up} , A colisiona con A' , pierde estabilidad, y A' tampoco queda como atractor. Finalmente solo queda D , la defección total.
(b)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A \xrightarrow{b_A^{up}} A' \xrightarrow{b_A^c} E$	En b_B^{up} , B pierde estabilidad al colisionar con B' , pero B' no queda como atractor. En b_A^{up} , A colisiona con A' , y ahora A' sí queda dentro del cuadrado como atractor. Finalmente, en b_A^c , A' colisiona con E , pierde estabilidad y E se convierte en el atractor interior.
(c)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A \xrightarrow{b_A^{up}} A'$	En b_B^{up} , B pierde estabilidad y B' no queda como atractor. En b_A^{up} , A colisiona con A' , pierde estabilidad, y A' sí queda como atractor de borde. No aparece una bifurcación posterior hacia E .
(d)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A, B' \xrightarrow{b_B^c} A$ $\xrightarrow{b_A^{up}} A'$	En b_B^{up} , B colisiona con B' , y B' queda como atractor de borde. En b_B^c , B' colisiona con la rama interior E , pero E no queda como atractor; por tanto, B' pierde estabilidad y solo permanece A . Después, en b_A^{up} , A colisiona con A' , pierde estabilidad, y A' queda como atractor cuasipolarizado.

Continúa en la página siguiente.

Escenario	Secuencia	Interpretación de las bifurcaciones
(e)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A, B' \xrightarrow{b_B^c} A$ $\xrightarrow{b_A^{up}} A' \xrightarrow{b_A^c} E$	Primero, en b_B^{up} , B da paso a B' . Luego, en b_B^c , B' pierde estabilidad al colisionar con E , pero E no queda aún como atractor. Después, A pierde estabilidad en b_A^{up} y aparece A' como atractor. Finalmente, en b_A^c , A' colisiona con E , pierde estabilidad, y E se convierte en el atractor interior.
(f)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A, B' \xrightarrow{b_A^{up}} A', B'$ $\xrightarrow{b_B^c} A'$	En b_B^{up} , B pierde estabilidad y aparece B' como atractor. En b_A^{up} , A pierde estabilidad y aparece A' . Durante un intervalo coexisten dos atractores cuasipolarizados, A' y B' . En b_B^c , B' colisiona con la rama E , deja de ser atractor, y solo queda A' . El equilibrio interior E no llega a ser atractor en esta secuencia.
(g)	$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A, B' \xrightarrow{b_A^{up}} A', B'$ $\xrightarrow{b_B^c} A' \xrightarrow{b_A^c} E$	En b_B^{up} , B pasa a B' . En b_A^{up} , A pasa a A' . Después coexisten los dos estados cuasipolarizados A' y B' . En b_B^c , B' pierde estabilidad al colisionar con E , pero E todavía no es atractor. Finalmente, en b_A^c , A' colisiona con E , pierde estabilidad, y E se convierte en el atractor interior estable.

1.3. Resumen conceptual

Las bifurcaciones b_A^{up} y b_B^{up} son colisiones de borde entre un estado polarizado y un estado cuasipolarizado:

$$A \leftrightarrow A', \quad B \leftrightarrow B'.$$

Las bifurcaciones b_A^c y b_B^c son colisiones entre un estado cuasipolarizado de borde y el equilibrio interior:

$$A' \leftrightarrow E, \quad B' \leftrightarrow E.$$

Sin embargo, no todas estas colisiones hacen que el segundo punto implicado se convierta en atractor. Por ejemplo, tras b_B^c , el equilibrio interior E no aparece todavía como atractor en las secuencias. Solo tras b_A^c , en los escenarios donde existe esta bifurcación, E se convierte en el atractor final.

Por tanto, el significado global de las siete secuencias es que, al aumentar b , el sistema puede pasar de estados polarizados,

$$A, B,$$

a estados cuasipolarizados,

$$A', B',$$

y finalmente, en algunos escenarios, a un equilibrio interior de coexistencia,

$$E.$$